



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 29 de agosto del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Documentos relacionados	3
control de versiones del documento.....	4
revisión y aprobación	5
resumen ejecutivo	6
objetivo del documento	6
1. Introducción	7
1.1. Propósito.....	8
1.2. Área de acción	9
1.3. Referencias	10
2. Situación actual	11
2.1. Plataformas utilizadas actualmente.....	11
3. Declaración del problema	12
3.1. Síntesis del problema	13
4. Vision del producto	13
4.1. Declaración de posicionamiento	14
4.2. Proyección del producto.....	14
4.3. Características generales del producto	14
5. Objetivos	15
5.1. Objetivo general.....	15
5.2. Objetivos específicos.....	15
6. Alcance	16
6.1. Alcance funcional.....	16
6.2. Alcance de información y seguridad	17
6.3. Alcance de usabilidad y accesibilidad	17
6.4. Alcance tecnológico y de despliegue	18
6.5. Alcance organizacional y geográfico.....	18
6.6. Supuestos y dependencias	18
6.7. Exclusiones	19
6.8. Límites de responsabilidad	19
6.9. Criterios generales de aceptación	19
7. Matriz de interesados.....	20
7.1. Participantes y roles del equipo.....	21
7.2. Patrocinadora y principal interesada	22
8. Glosario de términos.....	22
Tabla 1 Referencias	11
Tabla 2 Plataformas para la gestión del proyecto	12
Tabla 3 Síntesis del problema.....	13
Tabla 4 Declaración de Posicionamiento	14
Tabla 5 Alcance Funcional.....	17
Tabla 6 Gestión de interesados	21

Tabla 7 Roles y participantes.....	22
Tabla 8 Patrocinadores.....	22
Tabla 9 Glosario.....	23

Identificación del documento

Campo	Información
Código del documento	DOC-02
Nombre	Documento de Visión
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.1
Estado	En revisión
Fecha de actualización	29/08/2026
Propietario del documento	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de revisión	Luis Rodríguez Barrera – Calidad
Nivel de acceso	Uso académico
Documento relacionado	DOC-01 Acta de Constitución

Documentos Relacionados

Documento relacionado	Relación con el Documento de Visión
Acta de Constitución del Proyecto	Formaliza el inicio, objetivos, participantes, roles y acuerdos generales.
Especificación de Requisitos de Software	Detalla los requisitos de usuario, funcionales y no funcionales derivados de la visión.
Modelo de Análisis del Sistema	Representa los actores, interacciones, objetos del dominio y relaciones conceptuales.
Product Backlog	Organiza las épicas, historias de usuario, prioridades y criterios de aceptación.
Plan y Seguimiento del Sprint 1	Define las actividades, unidades de trabajo, responsables y seguimiento del Sprint.
Evidencias del Sprint 1	Conserva las evidencias de reuniones, Jira, documentos, revisiones y resultados.

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividades ejecutadas	Responsable
0.1.0	17/08/2026	Creación de la estructura inicial del Documento de Visión y definición de su propósito.	Alex Mendoza Morante
0.2.0	17/08/2026	Redacción del resumen ejecutivo, objetivo del documento, introducción, propósito y área de acción.	Alex Mendoza Morante
0.3.0	18/08/2026	Documentación de la situación actual, plataformas utilizadas y declaración del problema.	Víctor Tello Bravo
0.4.0	19/08/2026	Definición de la visión del producto, declaración de posicionamiento, proyección y objetivos del proyecto.	Víctor Tello Bravo
0.5.0	20/08/2026	Definición del alcance funcional general, seguridad, accesibilidad, despliegue, supuestos, exclusiones y límites de responsabilidad.	Víctor Tello Bravo y Kevin Carriel Bonoso
0.6.0	22/08/2026	Incorporación de la matriz de interesados, participantes, roles y patrocinadora académica.	Víctor Tello Bravo y Alex Mendoza Morante
1.0.0	24/08/2026	Reorganización del Documento de Visión y separación de requisitos, modelos, Product Backlog, actividades y unidades de trabajo en documentos independientes.	Alex Mendoza Morante
1.0.1	24/08/2026	Revisión de estructura, formato, ortografía, consistencia interna y referencias a los documentos relacionados.	Luis Rodríguez Barrera
1.1.0	29/08/2026	Consolidación final, atención de observaciones y preparación del Documento de Visión para revisión y aprobación.	Alex Mendoza Morante y equipo del proyecto

Revision y Aprobación

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Resumen ejecutivo

Barrio Solidario es una iniciativa tecnológica de impacto social orientada a mejorar la atención comunitaria de los adultos mayores que requieren acompañamiento o apoyo para realizar actividades cotidianas. La plataforma busca reemplazar la coordinación dispersa realizada mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo por un proceso digital centralizado, accesible, seguro y trazable.

La solución permitirá conectar a los adultos mayores (directamente o por medio de familiares y cuidadores autorizados) con voluntarios disponibles. Para ello, gestionará el ciclo completo de atención: registro y validación de participantes, creación de solicitudes, postulación y asignación de voluntarios, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación de la experiencia y gestión de incidencias.

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores modernos y distintos dispositivos. Incorporará control de acceso basado en roles, protección de datos personales, autenticación segura, auditoría de acciones y criterios de usabilidad y accesibilidad, con especial consideración de las capacidades y necesidades de los adultos mayores.

Este documento presenta la visión general de Barrio Solidario, la problemática abordada, los objetivos, el alcance, los actores.

Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo definir y consolidar la visión general del proyecto Barrio Solidario, estableciendo de manera clara el propósito de la solución, la problemática que busca atender, su alcance funcional, los actores involucrados y los requisitos principales que orientarán su análisis, diseño, desarrollo, implementación y posterior evolución.

Asimismo, busca proporcionar una referencia común para todos los interesados, asegurando una comprensión compartida de las necesidades que deberá atender la plataforma, las responsabilidades de cada actor, las funcionalidades previstas y los criterios de seguridad, privacidad, accesibilidad, usabilidad, trazabilidad y calidad que deberán considerarse durante la ejecución del proyecto.

Este documento servirá como línea base para la planificación y toma de decisiones, así como para mantener la trazabilidad entre los objetivos del proyecto, los requisitos del sistema, el diseño de la solución, las actividades de desarrollo y los procesos de validación y aceptación de Barrio Solidario.

1. Introducción

El envejecimiento de la población plantea importantes desafíos relacionados con el acompañamiento, la autonomía, la inclusión y el bienestar de los adultos mayores. Muchas personas enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas debido a limitaciones físicas, problemas de movilidad, condiciones de salud, restricciones económicas o ausencia de una red de apoyo cercana, circunstancias que pueden afectar directamente su calidad de vida.

Una parte de los adultos mayores vive sola o dispone de apoyo limitado. Incluso cuando cuenta con familiares o cuidadores, estos no siempre pueden acompañarla permanentemente debido a responsabilidades laborales, familiares o a la distancia. Por esta razón, actividades como realizar compras, adquirir medicamentos, asistir a una cita, completar un trámite o trasladarse a un lugar cercano pueden convertirse en necesidades difíciles de resolver.

La falta de acompañamiento también puede provocar aislamiento social, sensación de abandono, inseguridad y pérdida progresiva de autonomía. Esta problemática no se limita a la imposibilidad de realizar una actividad determinada, sino que puede afectar el bienestar emocional del adulto mayor y aumentar su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo o necesidades que no son identificadas oportunamente.

Al mismo tiempo, existen personas dispuestas a colaborar voluntariamente con su comunidad, pero que no cuentan con un canal formal y confiable para conocer las necesidades existentes y ofrecer su ayuda. Actualmente, estas acciones suelen coordinarse mediante llamadas telefónicas, mensajes, grupos de WhatsApp, redes sociales o contactos personales. Aunque estos medios permiten atender algunos casos, no proporcionan mecanismos suficientes para organizar la demanda, validar a los participantes, asignar responsabilidades ni dar seguimiento a la asistencia.

El uso de canales informales también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, números telefónicos, direcciones y condiciones personales de los adultos mayores. Además, la ausencia de controles de acceso, validación de voluntarios, reglas de comportamiento y procedimientos para gestionar incidentes dificulta la construcción de relaciones seguras y confiables entre quienes solicitan ayuda y quienes están dispuestos a brindarla.

A esta situación se suma la falta de trazabilidad. No siempre existe evidencia clara de la necesidad registrada, del voluntario que asumió la atención, de la fecha acordada, del cumplimiento de la jornada o de las cancelaciones, reprogramaciones e incidencias que pudieron presentarse. Esta dispersión de información limita la

capacidad de supervisar el proceso y evaluar la calidad y efectividad de la ayuda proporcionada.

La problemática también afecta a familiares, cuidadores, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales, que pueden verse obligados a gestionar solicitudes, voluntarios y jornadas mediante llamadas, formularios aislados u hojas de cálculo. La falta de información estructurada impide conocer con precisión los tipos de ayuda más solicitados, las zonas con mayor demanda, los tiempos de atención, la participación de los voluntarios y el impacto social alcanzado.

En respuesta a esta realidad surge **Barrio Solidario**, una iniciativa tecnológica orientada a centralizar y organizar la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. La propuesta consiste en desarrollar una plataforma web que articule la participación de beneficiarios, familiares, cuidadores, voluntarios y responsables de supervisión dentro de un entorno controlado y accesible.

La plataforma permitirá registrar necesidades de asistencia, localizar oportunidades de colaboración y gestionar las diferentes etapas de la atención. El proceso abarcará la creación de la solicitud, la postulación y asignación del voluntario, la coordinación de la jornada, el seguimiento de las actividades, el cierre de la atención y la evaluación de la experiencia.

Barrio Solidario no pretende sustituir las responsabilidades de las familias, las instituciones de salud ni los servicios de emergencia. Se plantea como un canal complementario para coordinar ayudas comunitarias de carácter cotidiano y transformar acciones solidarias dispersas en un proceso organizado, seguro, trazable y medible. Sobre esta problemática y enfoque de solución se establece el propósito específico del proyecto.

1.1. Propósito

El propósito de **Barrio Solidario** es implementar una plataforma web accesible, segura y confiable que permita conectar a adultos mayores que requieren acompañamiento o asistencia en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a brindar apoyo durante una jornada determinada.

La solución permitirá que el adulto mayor, directamente o mediante un familiar o cuidador, registre una solicitud indicando el tipo de ayuda requerida, la fecha, el horario, una descripción de la necesidad y su ubicación aproximada. Los voluntarios podrán consultar las solicitudes disponibles y postularse considerando su cercanía, disponibilidad y capacidad para proporcionar la asistencia solicitada.

El sistema gestionará integralmente el ciclo de atención, desde el registro de la necesidad hasta su finalización. Para ello, controlará las postulaciones, la asignación del voluntario, la coordinación o reprogramación de la jornada, el

seguimiento de la atención, el cierre de la solicitud y la evaluación de la experiencia. Cada acción relevante deberá quedar registrada para mantener la trazabilidad del proceso.

Asimismo, la plataforma buscará proteger a los participantes mediante la validación de cuentas, la autenticación de usuarios, el control de acceso por roles y el tratamiento responsable de los datos personales. La información sensible, especialmente la ubicación exacta del adulto mayor, deberá mantenerse restringida y compartirse únicamente cuando exista una asignación confirmada y los permisos correspondientes.

Barrio Solidario también incorporará mecanismos de moderación, gestión de incidencias, calificaciones, comentarios y auditoría para fortalecer la confianza y promover comportamientos responsables. En caso de presentarse una inasistencia, inconveniente, queja o situación de riesgo, el sistema permitirá registrar, revisar, escalar y resolver el incidente de manera controlada.

Finalmente, la plataforma generará información estructurada sobre solicitudes, voluntarios, tipos de ayuda, zonas de demanda, tiempos de atención, incidencias y resultados obtenidos. Esto permitirá supervisar la operación, medir el impacto social y apoyar la toma de decisiones de fundaciones, organizaciones comunitarias, municipios y otras instituciones interesadas en programas de atención al adulto mayor.

En conjunto, Barrio Solidario busca reducir el aislamiento de los adultos mayores, facilitar su acceso oportuno a apoyo y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital organizado, transparente y sostenible.

1.2. Área de acción

El proyecto Barrio Solidario pertenece al área de bienestar social y asistencia comunitaria, con énfasis en la atención, acompañamiento e inclusión de adultos mayores mediante la participación organizada de voluntarios.

Dentro de esta área, la solución se enfoca en la gestión de solicitudes de apoyo para actividades cotidianas, la coordinación de jornadas de atención, la asignación de voluntarios y el seguimiento de la asistencia proporcionada. También incorpora mecanismos de seguridad, moderación, evaluación y trazabilidad para proteger a los participantes y promover relaciones de confianza dentro de la comunidad.

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto se enmarca en el desarrollo de sistemas de información orientados a la gestión social. La plataforma permitirá centralizar información que actualmente se encuentra dispersa en llamadas,

mensajes, redes sociales, formularios u hojas de cálculo, facilitando su organización, consulta y seguimiento.

Por su naturaleza, Barrio Solidario puede ser utilizado en iniciativas desarrolladas por comunidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios, gobiernos locales y otras instituciones vinculadas con programas de atención al adulto mayor, participación ciudadana y voluntariado social.

La clasificación principal, por tanto, debería quedar así:

- Área principal: Bienestar social y asistencia comunitaria.
- Ámbito de aplicación: Atención y acompañamiento a adultos mayores.
- Mecanismo de intervención: Voluntariado comunitario organizado.
- Tipo de solución: Sistema de información para la gestión de ayuda social.

1.3. Referencias

Código	Documento	Versión	Fecha	Uso
REF-01	Barrio Solidario - Caso de Estudio	1.0.17	23/01/2026	Visión inicial, problema, alcance, stakeholders, ambiente, instalación y características.
REF-02	Especificación de Requerimientos de Software - Barrio Solidario	2.0.04	04/02/2026	15 requisitos no funcionales y 17 requisitos funcionales.
REF-03	Diseño de Arquitectura de Software - Barrio Solidario	1.0.04	19/02/2026	Infraestructura, arquitectura por capas, seguridad, modelo entidad-relación y diccionario de datos.
REF-04	Diseño Detallado de Software - Barrio Solidario	1.0.15	28/02/2026	Clases, componentes, casos de uso, escenarios, diagramas de interacción y prototipos.
REF-05	S02 Plantilla Visión	S02	17/08/2026	Estructura requerida para el Documento de Visión y Especificación de Requisitos.
REF-06	ISO/IEC 27001	Vigente	N/A	Marco de referencia para controles de seguridad de la información.
REF-07	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Vigente	N/A	Marco legal aplicable a datos personales y tratamiento reforzado de

	del Ecuador			información sensible.
REF-08	<i>Software Engineering</i> / Ian Sommerville	10. edición	2016	Referencia metodológica para la identificación y documentación de requisitos, definición del alcance, modelado del sistema, diseño arquitectónico, validación y evolución del software.

Tabla 1 Referencias

2. Situación Actual

Actualmente, la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores se coordina principalmente mediante herramientas de uso general como WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook, correo electrónico, Google Maps, formularios digitales y hojas de cálculo. Estas plataformas facilitan actividades puntuales de comunicación, ubicación o registro, pero no fueron diseñadas para gestionar integralmente un proceso de asistencia social.

La información permanece dispersa entre conversaciones, archivos y personas responsables. No existe un repositorio central que permita conocer con precisión qué ayuda fue solicitada, quién se postuló, qué voluntario fue asignado, cuándo se realizará la jornada, cuál es el estado de la atención o si se presentó alguna incidencia. Esta situación genera dependencia de coordinaciones manuales y dificulta mantener la trazabilidad.

Además, los canales actuales pueden provocar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Tampoco disponen de procesos homogéneos para validar voluntarios, controlar accesos, gestionar roles, moderar contenidos, registrar incidentes o aplicar medidas ante comportamientos inadecuados.

Las organizaciones sociales, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales también encuentran dificultades para consolidar información y generar indicadores sobre solicitudes, zonas de demanda, tiempos de atención, voluntarios activos e impacto social. Por ello, se requiere una solución especializada que centralice el proceso y permita gestionarlo de manera segura, organizada y medible.

2.1. Plataformas utilizadas actualmente

Plataforma	o	Uso actual	Limitación principal
WhatsApp llamadas	y	Solicitud y coordinación de ayuda.	Información dispersa y sin trazabilidad.

Facebook y grupos comunitarios	Difusión de necesidades y búsqueda de voluntarios.	Exposición de datos y falta de validación.
Google Maps	Consulta de ubicaciones y rutas.	Puede exponer direcciones antes de una asignación segura.
Correo electrónico	Comunicación institucional y envío de información.	No controla solicitudes, responsables ni estados.
Formularios digitales	Recopilación de datos.	No gestionan el proceso posterior de atención.
Hojas de cálculo	Registro de beneficiarios, solicitudes y voluntarios.	Riesgo de duplicidad, errores y accesos no controlados.

Tabla 2 Plataformas para la gestión del proyecto

Barrio Solidario permitirá integrar estas actividades en un proceso único que abarque el registro de usuarios, creación de solicitudes, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias. Las herramientas existentes podrán emplearse como servicios complementarios, pero la plataforma será el sistema responsable de conservar la información oficial, aplicar las reglas de negocio y garantizar la seguridad y trazabilidad del proceso.

3. Declaración del Problema

Actualmente, los adultos mayores que necesitan acompañamiento o asistencia para realizar actividades cotidianas no disponen de un medio digital especializado que les permita solicitar ayuda de forma segura, organizada y accesible. La coordinación suele efectuarse mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, formularios u hojas de cálculo, lo que provoca que la información permanezca dispersa y dependa de gestiones manuales.

Estas herramientas no permiten administrar integralmente el proceso de atención. No existe un mecanismo centralizado para validar a los participantes, registrar solicitudes, identificar voluntarios disponibles, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, controlar cambios de estado, atender incidencias y confirmar que la ayuda fue proporcionada.

La falta de controles también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Asimismo, dificulta establecer responsabilidades y generar confianza entre beneficiarios, cuidadores, voluntarios y organizaciones participantes.

Como consecuencia, las solicitudes pueden quedar sin atender, duplicarse o perder seguimiento; los familiares y cuidadores asumen una mayor carga de coordinación; los voluntarios no identifican fácilmente oportunidades compatibles con su ubicación y disponibilidad; y las organizaciones no disponen de información confiable para supervisar la operación y medir su impacto social.

3.1. Síntesis del problema

Elemento	Declaración
Problema	Ausencia de una plataforma especializada que centralice y gestione de forma segura, organizada y trazable la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores.
Afectados	Adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios, organizaciones sociales, centros comunitarios y gobiernos locales.
Causas principales	Uso de canales informales y herramientas aisladas; información dispersa; procesos manuales; falta de validación de participantes; ausencia de roles, reglas y seguimiento.
Impacto	Aislamiento y atención tardía de adultos mayores; exposición de datos personales; solicitudes sin seguimiento; dificultad para asignar voluntarios; sobrecarga de familiares y ausencia de indicadores confiables.
Solución propuesta	Implementar Barrio Solidario como una plataforma web que gestione el registro, validación, solicitud, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias de la ayuda comunitaria.
Resultado esperado	Convertir la ayuda comunitaria informal en un proceso accesible, seguro, controlado, trazable y medible que fortalezca la atención a los adultos mayores y la participación responsable de la comunidad.

Tabla 3 Síntesis del problema

4. Vision del Producto

Barrio Solidario será una plataforma web de asistencia comunitaria que permitirá conectar de manera segura, organizada y confiable a adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a colaborar.

La solución centralizará el proceso completo de atención: registro y validación de usuarios, creación de solicitudes, búsqueda y postulación de voluntarios, asignación, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de incidencias. Cada etapa estará respaldada por roles, permisos, reglas de negocio y registros de auditoría que garantizarán el control y la trazabilidad.

La plataforma estará diseñada especialmente para adultos mayores, familiares y cuidadores, por lo que ofrecerá una experiencia sencilla, accesible y adaptable a distintos dispositivos. Asimismo, protegerá la información personal mediante controles de acceso y limitará la exposición de datos sensibles, como la ubicación exacta, hasta que exista una asignación confirmada.

Para voluntarios, Barrio Solidario proporcionará un canal formal para identificar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y tipo de apoyo.

Para organizaciones sociales y gobiernos locales, ofrecerá herramientas de administración, supervisión, reportería y medición del impacto social.

A diferencia de las llamadas, redes sociales, grupos de mensajería, formularios y hojas de cálculo utilizados actualmente, Barrio Solidario integrará todas las actividades en una solución especializada, permitiendo transformar la ayuda comunitaria informal en un proceso seguro, transparente y medible.

4.1. Declaración de posicionamiento

Elemento	Declaración
Para	Adultos mayores que necesitan apoyo, familiares o cuidadores que gestionan su atención, voluntarios y organizaciones responsables de programas sociales.
Que necesitan	Solicitar, coordinar, proporcionar y supervisar ayuda comunitaria de forma segura, sencilla y organizada.
Barrio Solidario es	Una plataforma web de asistencia social y voluntariado comunitario.
Que permite	Registrar necesidades, localizar voluntarios, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, realizar seguimiento, atender incidencias y evaluar la ayuda proporcionada.
A diferencia de	Llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, formularios y hojas de cálculo que funcionan de manera aislada y sin trazabilidad integral.
Nuestra solución	Centraliza la información, protege los datos personales, controla el acceso según el rol y conserva evidencia de todo el ciclo de atención.
Valor principal	Facilitar apoyo oportuno a los adultos mayores y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital confiable, trazable y sostenible.

Tabla 4 Declaración de Posicionamiento

4.2. Proyección del producto

En su primera versión, Barrio Solidario funcionará como una plataforma web responsiva para comunidades y organizaciones que administren programas de atención al adulto mayor. Posteriormente, podrá evolucionar hacia aplicaciones móviles, nuevas integraciones, administración multiinstitucional y capacidades avanzadas de análisis, de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados obtenidos durante su operación.

4.3. Características generales del producto

Característica general	Descripción
Información pública	Presentará el propósito, funcionamiento, tipos de ayuda y

	condiciones de participación.
Gestión de participantes	Permitirá registrar y validar adultos mayores, cuidadores, voluntarios y usuarios de control.
Solicitudes de ayuda	Permitirá registrar y consultar necesidades de acompañamiento o apoyo cotidiano.
Postulación y asignación	Facilitará la postulación de voluntarios y la selección de una persona para atender la solicitud.
Coordinación de jornadas	Permitirá programar, confirmar, reprogramar y dar seguimiento a las jornadas de ayuda.
Evaluación e incidencias	Permitirá calificar la atención y registrar inconvenientes o situaciones de riesgo.
Notificaciones	Informará a los participantes sobre eventos y cambios relevantes.
Administración y auditoría	Permitirá administrar parámetros, consultar reportes y conservar la trazabilidad de las operaciones.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Analizar, diseñar y documentar una plataforma web accesible y escalable para gestionar solicitudes de ayuda dirigidas a adultos mayores y coordinarlas con voluntarios, garantizando seguridad, privacidad, control, seguimiento y capacidad de evaluación del impacto social.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar la problemática social y las necesidades susceptibles de atención mediante tecnología.
- Delimitar el MVP y diferenciarlo de las capacidades previstas para futuras versiones.
- Documentar requisitos funcionales y no funcionales verificables.
- Definir módulos, flujos, entidades, roles y permisos del sistema.
- Gestionar de extremo a extremo solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres y evaluaciones.
- Aplicar criterios de cercanía, disponibilidad y tipo de ayuda en la asignación de voluntarios.
- Proteger datos personales, prevenir usos indebidos y gestionar incidentes y moderación.
- Ofrecer una experiencia accesible y comprensible para adultos mayores y cuidadores.

- Generar reportes, estadísticas y evidencia de auditoría para control e impacto social.
- Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, calidad, seguridad y documentación.

6. Alcance

El alcance de Barrio Solidario comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web responsiva para coordinar, de manera centralizada, segura y trazable, la asistencia comunitaria dirigida a adultos mayores. La solución permitirá la participación de beneficiarios, familiares o cuidadores, voluntarios, moderadores, responsables de seguridad, administradores y auditores, de acuerdo con las funciones y permisos asignados a cada rol.

La plataforma cubrirá el ciclo completo de atención, desde el registro de los participantes y la publicación de una necesidad hasta la asignación del voluntario, coordinación de la jornada, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de posibles incidencias. Cada etapa conservará la información necesaria para verificar las actuaciones realizadas y proteger a los participantes.

6.1. Alcance funcional

La primera versión de Barrio Solidario incluirá las siguientes capacidades:

Componente	Alcance
Portal público	Presentar el propósito, funcionamiento, tipos de ayuda, condiciones de participación, información institucional y medios de contacto.
Registro y acceso	Registrar usuarios, autenticar cuentas, recuperar credenciales y aceptar políticas y condiciones de uso.
Gestión de perfiles	Administrar información de adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios y usuarios de control.
Validación de participantes	Revisar, aprobar, suspender o bloquear cuentas según el perfil, la documentación presentada y las políticas establecidas.
Gestión de solicitudes	Crear, consultar, actualizar o cancelar solicitudes indicando el tipo de ayuda, fecha, horario, descripción y ubicación aproximada.
Postulación y asignación	Permitir que los voluntarios consulten oportunidades compatibles, se postulen y sean seleccionados para una solicitud.
Coordinación de jornadas	Confirmar, reprogramar o cancelar la atención y facilitar la comunicación entre participantes autorizados.

Seguimiento cierre	y	Registrar el inicio, desarrollo, finalización y conformidad de la ayuda proporcionada.
Evaluaciones		Permitir que solicitantes y voluntarios califiquen la experiencia y registren observaciones.
Incidencias moderación	y	Reportar, revisar, escalar y resolver inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo.
Administración		Gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas, parámetros y configuraciones generales.
Reportes auditoría	y	Consultar indicadores operativos y conservar evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma.
Notificaciones		Informar a los usuarios sobre aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres.

Tabla 5 Alcance Funcional

La plataforma aplicará reglas de negocio para controlar los estados y transiciones de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas e incidencias. Las reglas, validaciones, campos y escenarios detallados se especificarán en la ERS y en los documentos de diseño correspondientes.

6.2. Alcance de información y seguridad

Barrio Solidario administrará la información necesaria para identificar a los participantes, gestionar solicitudes, coordinar jornadas, registrar incidencias, generar evaluaciones y mantener la trazabilidad de las operaciones. El tratamiento de estos datos se realizará bajo criterios de finalidad, minimización, exactitud, confidencialidad y acceso restringido.

La plataforma incorporará autenticación segura, control de acceso basado en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, registro de auditoría y medidas para prevenir accesos o modificaciones no autorizadas. La ubicación exacta y otros datos sensibles del adulto mayor solo podrán compartirse con usuarios autorizados y cuando el estado del proceso lo justifique.

6.3. Alcance de usabilidad y accesibilidad

La interfaz estará diseñada para ser sencilla, comprensible y adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Se considerarán las necesidades de adultos mayores y personas con distintos niveles de experiencia tecnológica mediante textos legibles, navegación consistente, controles claramente identificados, mensajes comprensibles y reducción de pasos innecesarios.

La solución tomará como referencia criterios reconocidos de accesibilidad web, procurando compatibilidad con tecnologías de asistencia y facilitando que

familiares o cuidadores autorizados puedan gestionar solicitudes cuando el adulto mayor no pueda hacerlo directamente.

6.4. Alcance tecnológico y de despliegue

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva basada en Python, Django, arquitectura por capas y una base de datos MySQL. Será accesible mediante navegadores modernos y podrá desplegarse en infraestructura local o en la nube, según las condiciones de la organización responsable.

El despliegue contemplará los ambientes necesarios para desarrollo, pruebas y producción, así como configuración segura, copias de respaldo, monitoreo básico y documentación para instalación, operación y mantenimiento.

Las integraciones con correo electrónico, mapas, autenticación externa o servicios de notificación se implementarán cuando sean necesarias para el funcionamiento del MVP y exista disponibilidad técnica y contractual de los proveedores correspondientes.

6.5. Alcance organizacional y geográfico

Barrio Solidario podrá utilizarse inicialmente en una comunidad, fundación, organización social, centro comunitario o gobierno local que gestione programas de atención al adulto mayor y voluntariado. La cobertura geográfica del piloto se establecerá de acuerdo con la organización responsable, la disponibilidad de voluntarios y las condiciones operativas de cada zona.

La plataforma apoyará la coordinación de ayuda comunitaria, pero no reemplazará los procesos internos, responsabilidades legales ni protocolos de seguridad de las organizaciones participantes.

6.6. Supuestos y dependencias

El alcance considera los siguientes supuestos y dependencias:

- Los participantes dispondrán de acceso básico a internet o contarán con el apoyo de un familiar, cuidador u organización.
- Las organizaciones responsables definirán políticas de validación, moderación, seguridad y atención de incidencias.
- La información proporcionada por los usuarios deberá ser veraz y mantenerse actualizada.
- Los servicios de correo, mapas, alojamiento y notificaciones dependerán de proveedores externos.

- La disponibilidad de voluntarios estará sujeta a cada zona, horario y tipo de ayuda.
- El funcionamiento seguro requerirá infraestructura, certificados, respaldos y mantenimiento adecuados.
- Cualquier tratamiento de datos personales deberá realizarse conforme con la normativa aplicable y las autorizaciones correspondientes.

6.7. Exclusiones

La primera versión de Barrio Solidario no contempla:

- Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- Atención médica, diagnóstico, enfermería o administración de medicamentos.
- Servicios de emergencia o respuesta inmediata.
- Transporte especializado de pacientes o personas con movilidad crítica.
- Manejo directo de dinero, donaciones o pagos entre participantes.
- Validación automática de identidad mediante bases gubernamentales.
- Seguimiento permanente por GPS o geolocalización en tiempo real.
- Inteligencia artificial para seleccionar o asignar voluntarios.
- Integraciones avanzadas con instituciones de salud o sistemas gubernamentales.
- Operación multiinstitucional avanzada, analítica predictiva o alta disponibilidad empresarial.

Estas capacidades podrán evaluarse para versiones posteriores mediante el proceso formal de gestión de cambios.

6.8. Límites de responsabilidad

Barrio Solidario actuará como medio tecnológico para registrar, coordinar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria. La plataforma no garantiza la disponibilidad inmediata de voluntarios ni sustituye la responsabilidad de familiares, cuidadores, instituciones de salud, servicios de emergencia u organismos públicos.

Las organizaciones responsables deberán establecer procedimientos para validar participantes, atender incidentes y aplicar medidas de protección. Ante una emergencia médica, amenaza o situación de riesgo, los usuarios deberán acudir a los servicios oficiales correspondientes.

6.9. Criterios generales de aceptación

El alcance se considerará cumplido cuando:

- Los perfiles definidos puedan registrarse, validarse y autenticarse.
- Cada usuario acceda únicamente a la información y funciones autorizadas.

- Los solicitantes puedan registrar y consultar necesidades de ayuda.
- Los voluntarios puedan localizar solicitudes compatibles y postularse.
- Una postulación pueda convertirse en una asignación confirmada.
- Los participantes puedan coordinar, ejecutar y cerrar una jornada.
- Se puedan registrar evaluaciones e incidencias.
- Los responsables puedan administrar la plataforma y consultar reportes.
- Las acciones relevantes conserven trazabilidad.
- La información sensible permanezca protegida según el rol y el estado del proceso.
- La plataforma funcione correctamente en los navegadores y dispositivos definidos.
- Las pruebas funcionales, de seguridad, accesibilidad y aceptación obtengan resultados satisfactorios.

Este alcance delimita las capacidades de la primera versión de Barrio Solidario. Cualquier funcionalidad adicional deberá analizarse considerando su impacto funcional, técnico, operativo, legal y de planificación.

7. Matriz de interesados

Los actores se clasifican en usuarios operativos, usuarios de control y partes interesadas institucionales. Una misma persona puede representar más de un rol únicamente cuando las políticas de segregación de funciones lo permitan; las autorizaciones se administran mediante RBAC.

Actor / interesado	Rol	Responsabilidad o interacción principal
Adulto mayor	Beneficiario / solicitante	Recibe apoyo; puede registrar o consultar solicitudes directamente cuando sus capacidades y acceso lo permitan.
Familiar o cuidador	Representante del beneficiario	Registra solicitudes en nombre del adulto mayor, coordina horarios, da seguimiento y participa en el cierre.
Voluntario	Proveedor de asistencia	Consulta solicitudes disponibles, se postula, acepta coordinación, ejecuta la jornada y registra su finalización.
Moderador	Control de comunidad	Supervisa solicitudes, mensajes, comentarios, calificaciones y reportes; interviene ante comportamientos indebidos.
Encargado de seguridad	Control de seguridad	Valida cuentas, controla accesos, analiza incidentes y aplica bloqueos o medidas de protección.
Administrador del sistema	Operación y configuración	Gestiona usuarios, roles, catálogos, módulos, configuraciones, reportes y mantenimiento general.

Auditor / Supervisor	Control y evaluación	Consulta información consolidada, evidencia y trazabilidad sin intervenir en la operación cotidiana.
Grupo de desarrollo - Grupo 4	Construcción y mantenimiento	Analiza, diseña, documenta, implementa, prueba y mantiene la solución.
Docente de la asignatura	Supervisión académica	Orienta y evalúa el proyecto dentro de Ingeniería de Software I.
GAD municipales y gobiernos seccionales	Patrocinio / adopción institucional	Pueden desplegar y supervisar programas territoriales de atención y voluntariado.
ONG y fundaciones	Gestión de programas sociales	Pueden administrar voluntariado, casos de apoyo e indicadores de impacto.
Centros comunitarios	Coordinación local	Actúan como puntos de difusión, apoyo y coordinación territorial.
Instituciones de salud	Interesado indirecto	Pueden coordinar acompañamiento social en procesos médicos o preventivos.
Comunidad en general	Beneficiario indirecto	Se beneficia del fortalecimiento de la solidaridad, cohesión social y atención comunitaria.
Proveedores tecnológicos	Suministro de servicios	Proveen hosting, certificados, correo, mapas, identidad u otros componentes complementarios.

Tabla 6 Gestión de interesados

7.1. Participantes y roles del equipo

El proyecto Barrio Solidario será ejecutado por un equipo multidisciplinario organizado mediante Scrum. Cada integrante tendrá un rol principal y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de las historias de usuario.

La asignación de una épica a un integrante representa su responsabilidad principal de coordinación técnica o funcional, pero no impide la colaboración del resto del equipo durante los Sprints.

Participante	Rol principal	Responsabilidades dentro del proyecto
Alex Mendoza Morante	Scrum Master y coordinador del proyecto	Facilitar las ceremonias de Scrum, organizar el trabajo del equipo, dar seguimiento al Product Backlog, gestionar impedimentos, controlar el avance de los Sprints y coordinar la entrega de los incrementos.
Victor Tello Bravo	Product Owner y analista funcional	Administrar y priorizar el Product Backlog, aclarar las historias de usuario, validar criterios de aceptación, representar las necesidades de

		los usuarios y aceptar o rechazar los resultados funcionales.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software e ingeniero DevOps	Definir la arquitectura, componentes, integraciones, seguridad técnica, ambientes y despliegue; apoyar las historias relacionadas con autenticación, notificaciones, administración y auditoría.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de backend y datos	Implementar la lógica de negocio, servicios, reglas, estados, autenticación, autorización, persistencia y modelo de datos; liderar las historias relacionadas con solicitudes, postulaciones y asignaciones.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Diseñar y desarrollar la interfaz web responsiva, integrar los servicios del backend y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad; liderar las historias relacionadas con interacción y experiencia de usuario.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Definir criterios de prueba, validar las historias de usuario, registrar defectos y verificar seguridad, privacidad, accesibilidad y cumplimiento de la Definition of Done.

Tabla 7 Roles y participantes

7.2. Patrocinadora y principal interesada

Interesada	Rol	Participación
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento de los objetivos académicos.

Tabla 8 Patrocinadores

8. Glosario de Términos

Término	Definición
Adulto mayor	Persona beneficiaria que requiere acompañamiento o ayuda para una actividad cotidiana.
Cuidador	Persona autorizada para apoyar o representar a un adulto mayor.
Voluntario	Persona que ofrece su colaboración para atender solicitudes compatibles.
Solicitud de ayuda	Registro de una necesidad de acompañamiento o asistencia.
Postulación	Manifestación de interés de un voluntario para atender una solicitud.

Asignación	Selección formal del voluntario que atenderá la solicitud.
Jornada	Programación y ejecución de la ayuda acordada.
Incidencia	Situación, inconveniente o riesgo reportado durante el proceso.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
Product Backlog	Lista priorizada de épicas, historias de usuario y necesidades del producto.
Sprint	Periodo de trabajo en el que se ejecuta un conjunto definido de actividades.
Trazabilidad	Capacidad para relacionar objetivos, requisitos, historias, actividades y evidencias.

Tabla 9 Glosario